Modelowanie i symulacja systemów

Laboratorium 2: Odbijanie się ciała od powierzchni w jednorodnym polu grawitacyjnym

Sebastian Kwaśniak, 188807
Juliusz Radziszewski, 193504

Zadanie

Ciało o masie $m = 1$ kg porusza się w jednorodnym polu grawitacyjnym ($g = 9.81\mathrm{m/s^2}$) i odbija się od powierzchni $z = f(x, y) = x^2 - y^2$. Warunki początkowe: $(x_0, y_0, z_0) = (-10, 0.01, 200)$ oraz $\boldsymbol{v}_0 = (10, 0, 0)$. Symulujemy pięć pierwszych odbić, wyznaczając punkty odbicia, czasy Δt między kolejnymi kolizjami oraz energie E_{kin}, E_{pot} i E_{total} w punktach odbicia - dla odbić sprężystych ($k = 1$) oraz ze stratami energii ($k = 0.9$), gdzie k oznacza stosunek energii kinetycznej po odbiciu do energii kinetycznej sprzed odbicia.

Metoda rozwiązania

Ruch ciała opisują równania $x = x_0 + v_{0x}t$, $y = y_0 + v_{0y}t$ oraz $z = z_0 + v_{0z}t - \tfrac{1}{2}gt^2$. Po podstawieniu ich do warunku zetknięcia z powierzchnią $z(t) = f(x(t), y(t))$ otrzymujemy równanie kwadratowe $At^2 + Bt + C = 0$. Odrzucamy pierwiastki zespolone i niedodatnie; czas pierwszego odbicia t_I to najmniejszy z pozostałych - przy pierwszym odbiciu drugi pierwiastek jest ujemny, a przy kolejnych bliski zeru, bo odpowiada punktowi startowemu.

Punkt odbicia wyznaczamy z równań ruchu dla $t = t_I$; prędkość tuż przed odbiciem wynosi $\boldsymbol{v}^{\mathrm{before}} = \big[v_{0x}, v_{0y}, v_{0z} - gt_I\big]$. Kierunek odbicia określa znormalizowany wektor normalny powierzchni w punkcie kolizji

$$\boldsymbol{n} = \frac{\boldsymbol{N}}{\|\boldsymbol{N}\|}, \quad \boldsymbol{N} = \left[-\frac{\partial f}{\partial x}, -\frac{\partial f}{\partial y}, 1\right], \tag{1}$$

a prędkość po odbiciu wynosi

$$\boldsymbol{v}^{\mathrm{after}} = \sqrt{k}\big[\boldsymbol{v}^{\mathrm{before}} - 2\big(\boldsymbol{v}^{\mathrm{before}} \cdot \boldsymbol{n}\big)\boldsymbol{n}\big]. \tag{2}$$

Punkt odbicia staje się nowym warunkiem początkowym i procedurę powtarzamy pięciokrotnie. Energie w punktach odbicia liczymy jako $E_{\mathrm{kin}} = \tfrac{1}{2}m\|\boldsymbol{v}\|^2$ (z prędkością tuż przed odbiciem), $E_{\mathrm{pot}} = mgz_I$ oraz $E_{\mathrm{total}} = E_{\mathrm{kin}} + E_{\mathrm{pot}}$. Program (Python, NumPy + Matplotlib) rozwiązuje równanie kolizji funkcją `np.roots`, a trajektorie rysuje na siatce powierzchni.

Wyniki

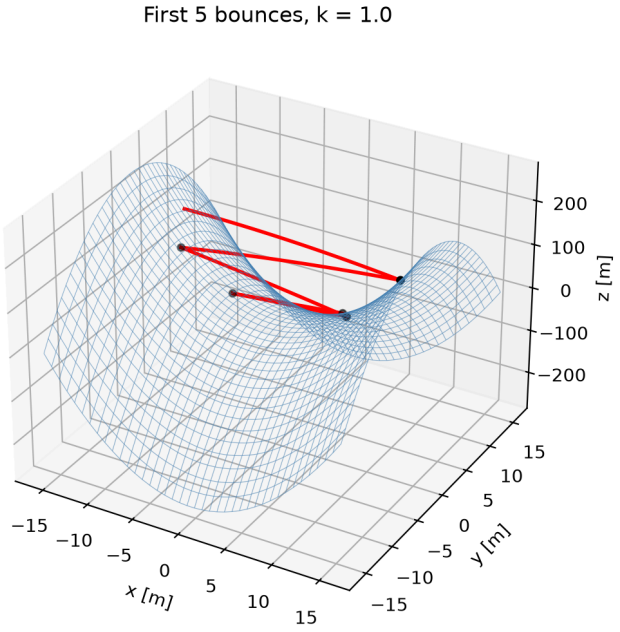
W tabelach pierwszy wiersz podaje czas od startu do pierwszego odbicia, kolejne - czasy między sąsiednimi kolizjami; Δt w sekundach, energie w dżulach.

Odbicia sprężyste ($k = 1$)

#	x_I	y_I	z_I	Δt	E_{kin}	E_{pot}	E_{total}
1	13.1776	0.0100	173.6502	2.3178	308.4917	1703.5083	2012.0000
2	−10.4561	0.0433	109.3283	2.0210	939.4889	1072.5111	2012.0000
3	7.5090	0.1922	56.3475	1.1499	1459.2308	552.7692	2012.0000
4	−5.2287	0.8205	26.6657	0.5709	1750.4096	261.5904	2012.0000
5	5.0232	3.9680	9.4880	0.3344	1918.9231	93.0769	2012.0000

Tabela 1: Punkty odbicia, czasy między kolizjami i energie dla odbić sprężystych ($k = 1$).

Całkowita energia jest stała: $E_{\mathrm{total}} = 2012.0000$ J $= mgz_0 + \tfrac{1}{2}m\|\boldsymbol{v}_0\|^2$. Energia kinetyczna rośnie, a potencjalna maleje - zamieniają się one wyłącznie między sobą. Zwraca uwagę naprzemienny znak x_I: ciało odbija się na przemian po obu stronach siodła, a czas lotu skraca się z każdym odbiciem (z 2.32 s do 0.33 s).



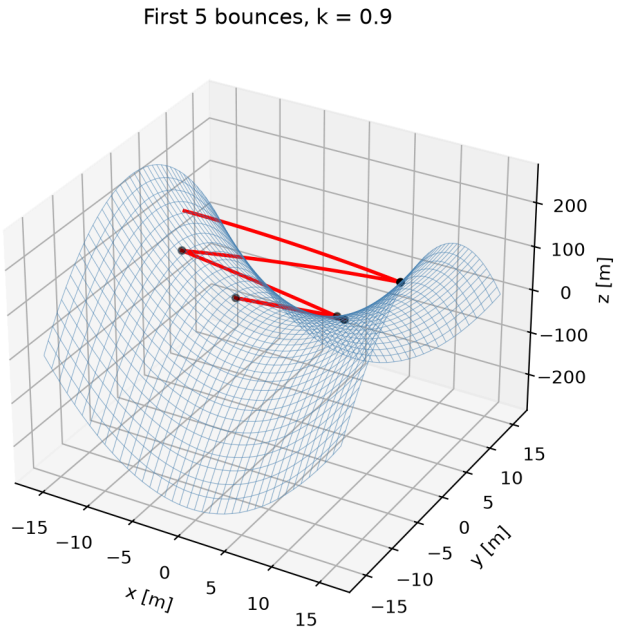
Rysunek 1: Pięć pierwszych odbić od powierzchni $z = x^2 - y^2$ bez strat energii ($k = 1$); punkty odbić zaznaczono czarnymi kropkami.

Straty energii ($k = 0.9$)

#	x_I	y_I	z_I	Δt	E_{kin}	E_{pot}	E_{total}
1	13.1776	0.0100	173.6502	2.3178	308.4917	1703.5083	2012.0000
2	−10.3655	0.0431	107.4424	2.1221	927.1409	1054.0099	1981.1508
3	7.2617	0.1889	52.6966	1.2349	1371.4836	516.9532	1888.4367
4	−4.8780	0.7874	23.1748	0.6089	1523.9431	227.3453	1751.2884
5	4.5674	3.7090	7.1042	0.3505	1529.2016	69.6924	1598.8941

Tabela 2: Punkty odbicia, czasy między kolizjami i energie dla $k = 0.9$.

Pierwsze odbicie jest identyczne jak w przypadku sprężystym. Od drugiego odbicia całkowita energia maleje, ponieważ po odbiciu zachowana zostaje energia potencjalna $E_{\text{pot}}(z_I)$ oraz część k energii kinetycznej sprzed odbicia (np. $1703.5083 + 0.9 \cdot 308.4917 = 1981.1508$). Kolejne wartości E_{total} maleją w przybliżeniu geometrycznie, a czasy między kolizjami skracają się.



Rysunek 2: Pięć pierwszych odbić od powierzchni $z = x^2 - y^2$ ze stratami energii ($k = 0.9$).

Wnioski

1. Warunek kolizji $z(t) = f(x(t), y(t))$ sprowadza się do równania kwadratowego względem t; najmniejszy dodatni pierwiastek rzeczywisty daje czas pierwszego odbicia, również dla kolejnych odbić.
2. Przy odbiciach sprężystych ($k = 1$) całkowita energia mechaniczna jest zachowana (2012 J w każdym punkcie odbicia); zmienia się jedynie podział na energię kinetyczną i potencjalną.
3. Dla $k = 0.9$ całkowita energia maleje z każdym odbiciem (z 2012 J do 1598.89 J po pięciu odbiciach), a czasy między kolizjami skracają się (z 2.32 s do 0.35 s) - ciało stopniowo traci energię.